

Soil Health & Crop Recommendation Report

Report Date: December 05, 2025

Farmer Information	
Name:	test
Phone:	8088117817
Location:	vijayapura
Land Size:	1.00 acres

Parameter	Value	Unit
Nitrogen (N)	30.0	mg/kg
Phosphorus (P)	60.0	mg/kg
Potassium (K)	21.0	mg/kg
pH	6.50	
Temperature	24.4	°C
Humidity	56.0	%
Rainfall	343.0	mm
Soil Type	Black Soil	

Soil Health Assessment

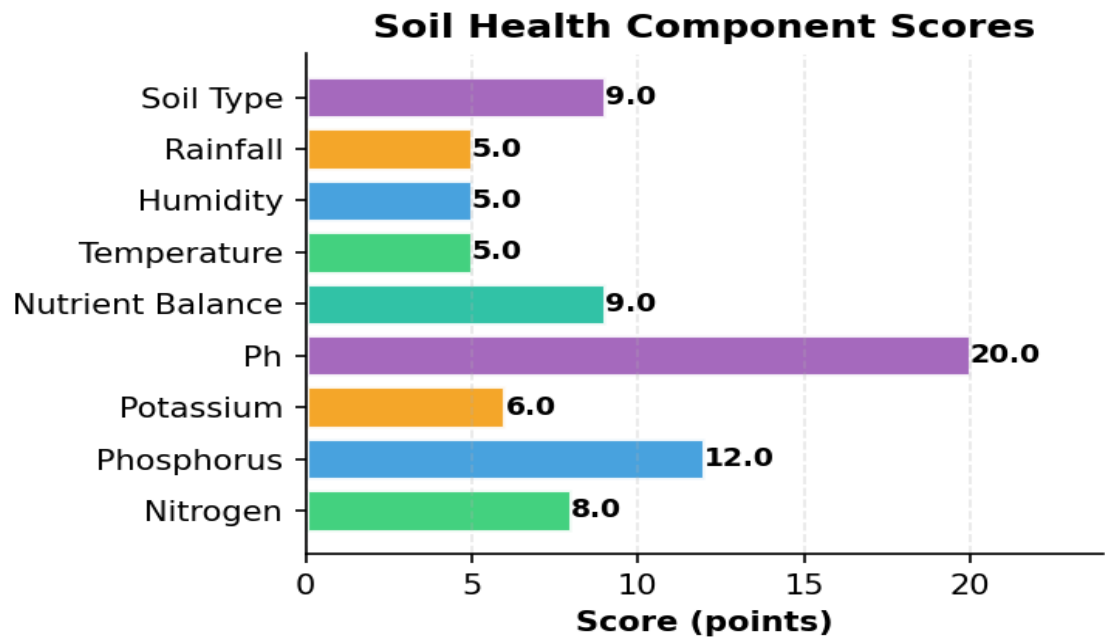
Overall Soil Health Score	79.0/100	Good	
---------------------------	----------	------	---

Component	Score	Points
Nitrogen	8.0	Points
Phosphorus	12.0	Points
Potassium	6.0	Points
Ph	20.0	Points
Nutrient Balance	9.0	Points
Temperature	5.0	Points
Humidity	5.0	Points
Rainfall	5.0	Points

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	Points
-----------	-----	--------



Weather Suitability for Soybean

Overall Suitability Score: 8.6/10 ■ Excellent

- Temperature 24.4°C is ideal for soybean
- Humidity 56.0% is ideal for soybean — reduces disease risk
- Rainfall 343 mm is below requirement (600-1000 mm); irrigation strongly recommended

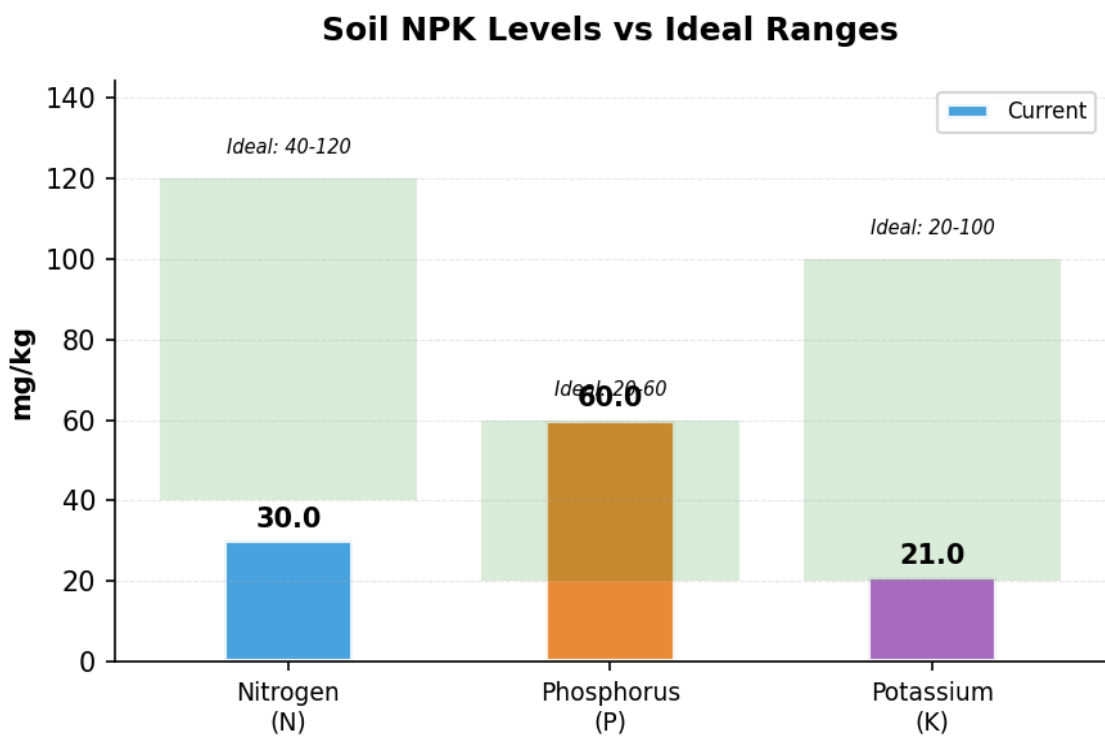
Recommended Crop

Predicted Crop	Soybean
Confidence Level	100.0%

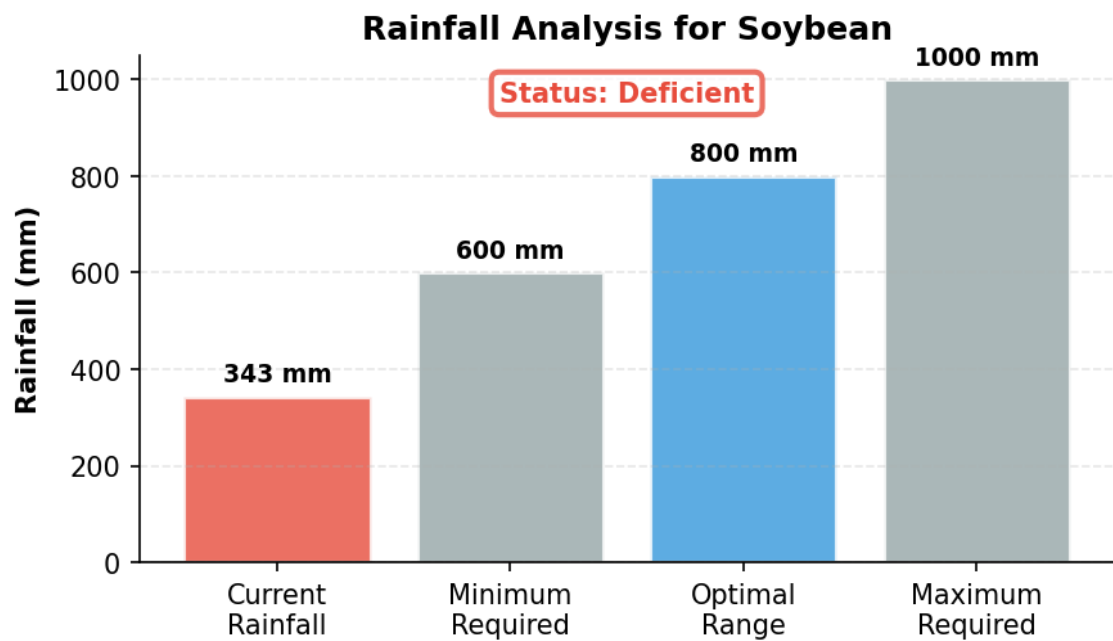
Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



Rainfall Analysis



Warnings & Observations

Action Required:

Nitrogen low → Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Rainfall below optimal → Increase irrigation

Positive Indicators:

- Phosphorus level optimal
- Potassium level optimal
- pH optimal (6.5)
- Soil type: Black Soil

Market Price Trends

Price Range	2000 - 3500 ■/Quintal
Average Price	2750 ■/Quintal

Best Market: Local Market, Your State (2750 ■/Quintal)

Market Advice: Market data integration is available in the system. In a production environment, this would show real-time market prices.

Soil Treatment Recommendations

- Soil pH (6.5) is within optimal range (6.0-7.5) for soybean.
- Nitrogen (30.0 mg/kg) is within optimal range for soybean.
- Phosphorus (60.0 mg/kg) is within optimal range for soybean.
- Potassium (21.0 mg/kg) is low for soybean. Optimal range: 30-50. Add wood ash, banana peel powder, or potash (19 kg/acre needed).
- High clay content, retains moisture well. Ideal for cotton, wheat, and pulses.

Fertilizer Recommendations

FARM DETAILS

Land Size: 1.0 acres
Current Soil NPK: N=30.0 | P=60.0 | K=21.0 mg/kg
Optimal NPK for soybean: N=30 | P=60 | K=40 kg/acre

FERTILIZER APPLICATION SCHEDULE

POTASSIUM (K■O): 19.0 kg total (19.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 9.5 kg at sowing
- Top Dressing (50%): 9.5 kg at flowering stage

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ORGANIC & BIO-FERTILIZER ALTERNATIVES

Farm Yard Manure (FYM): 5-10 tons

■ ■ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

Compost: Well-decomposed organic compost

■ ■ Application: 3-5 tons total

Green Manure: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

■ ■ Benefits: Natural nitrogen fixation, improves soil structure

Bio-Fertilizers:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): Enhances P uptake

Note: Apply fertilizers based on soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

Crop-Specific Tips for Soybean

Leguminous crop. Requires well-drained soil and moderate rainfall.

Additional Notes & Disclaimer

- These recommendations are based on comprehensive soil analysis and advanced ML predictions.
- Actual results may vary based on local conditions, weather patterns, and farming practices.
- Consult with local agricultural experts before making major farming decisions.
- Regular soil testing (every 2-3 years) is recommended for optimal crop management.
- Consider crop rotation and organic farming practices for long-term soil health.
- Monitor weather forecasts and adjust irrigation schedules accordingly.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ

ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: December 05, 2025

ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ	
ಹೆಸರು:	test
ದೂರವಾಣಿ:	8088117817
ಸ್ಥಳ:	vijayapura
ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:	1.00 ಎಕರೆ

ಪರಮಿತರ	ಮೌಲ್ಯ	ಘಟಕ
ಸಾರಜನಕ (N)	30.0	mg/kg
ರಂಜಕ (P)	60.0	mg/kg
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K)	21.0	mg/kg
pH	6.50	
ತಾಪಮಾನ	24.4	°C
ತೇವಾಂಶ	56.0	%
ಮಳೆ	343.0	mm
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು	

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಕ 79.0/100

ಉತ್ತಮ

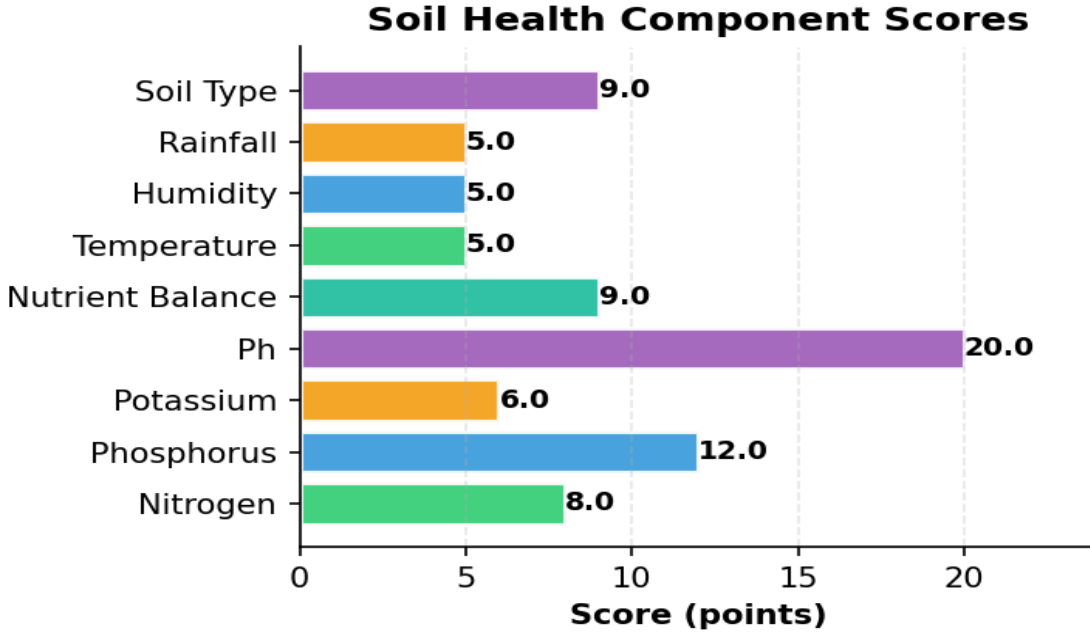


ಘಟಕ	ಅಂಕ	ಅಂಕಗಳು
Nitrogen	8.0	ಅಂಕಗಳು
Phosphorus	12.0	ಅಂಕಗಳು
Potassium	6.0	ಅಂಕಗಳು
Ph	20.0	ಅಂಕಗಳು
Nutrient Balance	9.0	ಅಂಕಗಳು
Temperature	5.0	ಅಂಕಗಳು
Humidity	5.0	ಅಂಕಗಳು
Rainfall	5.0	ಅಂಕಗಳು

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	ಅಂಕಗಳು
-----------	-----	--------



ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕತೆ Soybean

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚಕತೆ ಅಂಕ: 8.6/10 □ ಅತಿಯುತತಮ

- ತಾಪಮಾನ 24.4°C ಗೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ soybean
- ತೇವಾಂಶ 56.0% ಗೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ soybean — reduces disease risk
- ಮಳೆ 343 mm ಅಗತಯಶಕಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (600-1000 mm); ನೇರವರೆ ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ

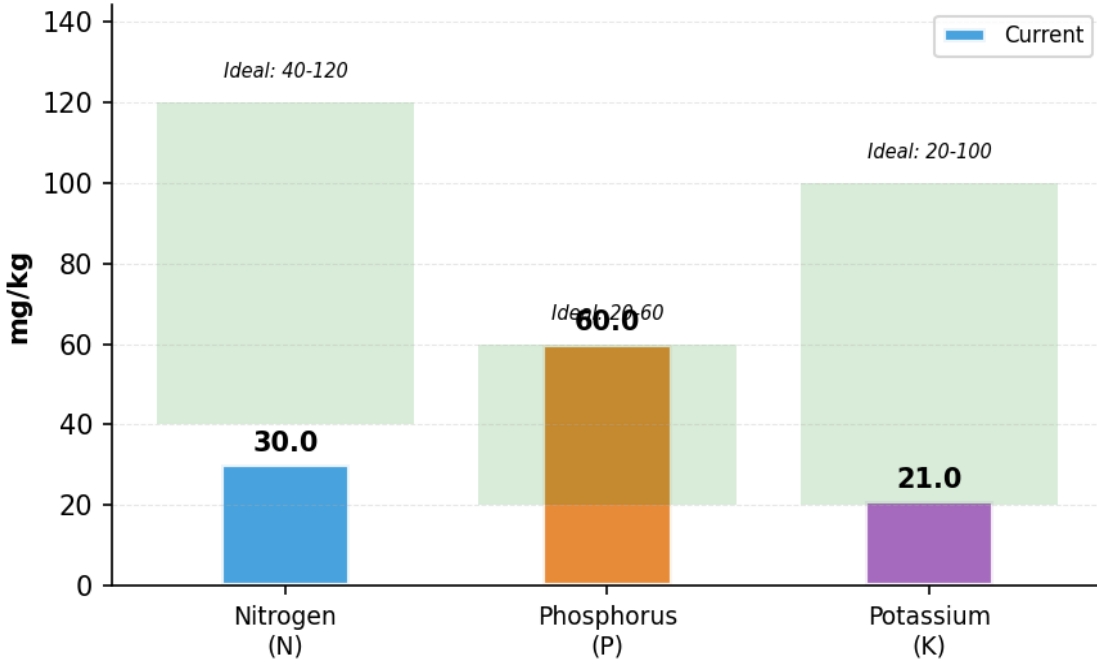
ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ	Soybean
ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ	100.0%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

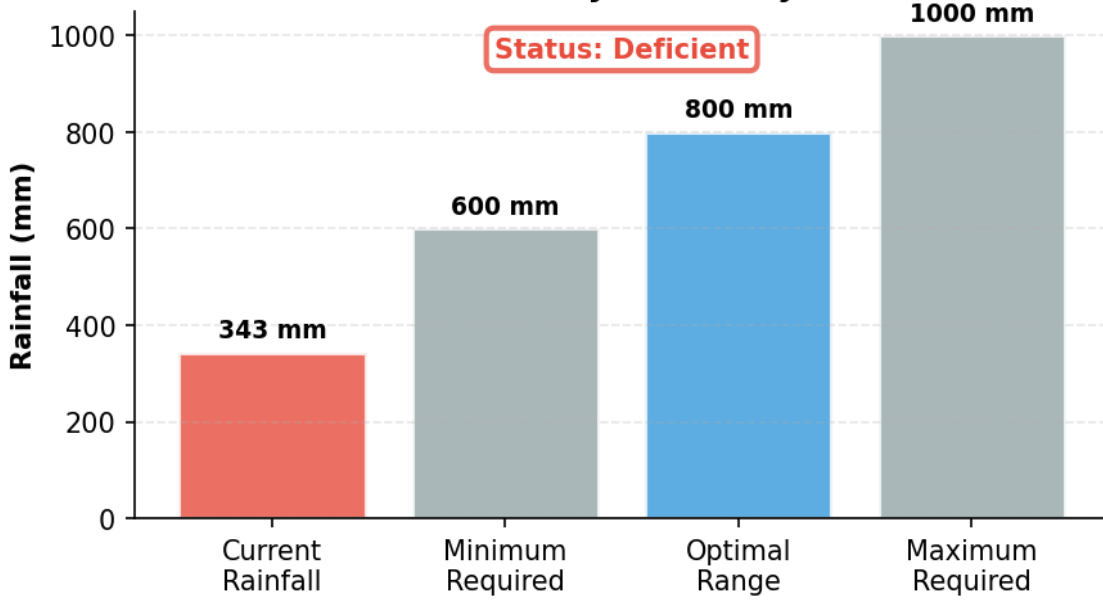
Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



ಮಳೆ ವೆಶಲೇಷನ್

Rainfall Analysis for Soybean



ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು

ಅಗತಯ ಕರಮ:

ಸೂರಜನಕ low □ Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಮಳೆ below optimal □ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕಗಳು:

ರಂಜಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

pH ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (6.5)

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ: ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪರಿವೃತ್ತಿಗಳು

ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	2000 - 3500 ₹/Quintal
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ	2750 ₹/Quintal

ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ರಾಜ್ಯ (2750 ₹/Quintal)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಏಕೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ in the system. ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ pH (6.5) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ (6.0-7.5) for soybean.
- ಸಾರಜನಕ (30.0 mg/kg) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ for soybean.
- ರಂಜಕ (60.0 mg/kg) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ for soybean.
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (21.0 mg/kg) is low for soybean. Optimal range: 30-50. Add wood ash, banana peel powder, or potash (19 kg/acre needed).
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಂಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೊಳೆತದ ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ cotton, wheat, and pulses.

ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಜಮೀನಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 1.0 ಎಕರೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ NPK: N=30.0 | P=60.0 | K=21.0 mg/kg

ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ NPK soybean: N=30 | P=60 | K=40 kg/acre

ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

POTASSIUM (K₂O): 19.0 kg total (19.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸಿಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 9.5 kg ಚಿಕ್ಕನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
- ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (50%): 9.5 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಸಾವಯವ ಮತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಯಾಯಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ: 5-10 tons

□□ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: Well-decomposed organic compost

□□ Application: 3-5 tons total

ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

□□ ಪರಿಯಜನಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಚನಾ ಸುಧಾರಣೆ, improves soil structure

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): ರೂಪಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Note: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

ಬೆಳೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳು Soybean

ದವಿಡಳಿ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ. ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಮತು ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ ಅಗತ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತು ಹಕ್ಕು ನೆರವೇರಿಕೆ

- ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತು ಸುಧಾರಿತ ML ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪರಮುಖ ಕೃಷಿ ನೆರವೇರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ನೆರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.